

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem Python

Fundamentos da linguagem Python

AULA 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S1A2

Exposição



Objetivo da aula

Preparar o ambiente para a programação e ter o primeiro contato com o ambiente de desenvolvimento integrado – IDE.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recurso didático

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.

O que já sabemos

IDE (*Integrated Development Environment*) é um ambiente de desenvolvimento integrado que combina ferramentas, como editor de texto, compilador e depurador, facilitando a criação e a edição de programas de computador.

- ✓ Programação é uma ferramenta essencial para a nossa área.
- ✓ Python é a linguagem de programação que vamos abordar.
- ✓ Vamos usar o ambiente de desenvolvimento Jupyter.

Exposição

**Como está
seu nível de
paciência?**



[um] erro de quem estuda programação é querer fazer coisas difíceis logo de início. Qual será seu primeiro programa? Um editor de textos? Uma planilha eletrônica? Uma calculadora? Não! Será algo bem mais simples... Como somar dois números. É isso mesmo: somar dois números! Com o tempo, a complexidade e o tamanho dos programas aumentarão.



(MENEZES, 2019, p. 20)

Continuação



Exposição

// Seja paciente.
Programar exige muita paciência e, principalmente, atenção a detalhes. Uma simples vírgula no lugar de um ponto ou aspas esquecidas podem arruinar seu programa. No início, é comum perder a calma ou mesmo se desesperar até aprender a ler o que realmente escrevemos em nossos programas. Nessas horas, paciência nunca é demais. Leia novamente a mensagem de erro ou pare para entender o que não está funcionando corretamente. Nunca pense que o computador está contra você, nem culpe o dia ou o destino. //
Seja paciente."

(MENEZES, 2019, p. 20)



Exposição

Ambiente de desenvolvimento

Como vimos, no ambiente de programação, podemos usar:

- ✓ editores de texto simples, como Notepad++;
- ✓ Sublime Text ou semelhantes.

Porém, vamos iniciar com um ambiente de desenvolvimento mais completo.

Jupyter



Dica

Nossa sugestão é usar o Jupyter Notebook/Jupyter Lab. Conheça um pouco mais sobre ele acessando o site: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 27 dez. 2023.

Exposição

Jupyter

Jupyter

É uma plataforma interativa de código aberto que permite criar e compartilhar documentos que contêm código, visualizações, texto explicativo e outros elementos. Ele suporta várias linguagens de programação, incluindo Julia, Python e R (JU PYT E R), e é amplamente utilizado por cientistas de dados para desenvolver e compartilhar análises exploratórias de dados e prototipagem de modelos de ***machine learning*** (aprendizado de máquina).

Jupyter

É conhecido por seus "notebooks", que são documentos interativos que combinam código, texto formatado e resultados de execução em células organizadas.

Exposição

Anaconda

Distribuição gratuita e de código aberto que fornece um ambiente para desenvolvimento e análise de dados em Python.



Reprodução - Anaconda; Jupyter; Python

Como funciona o Anaconda?

Inclui o **Python**, juntamente com várias bibliotecas e ferramentas populares para ciência de dados, como **NumPy**, **Pandas**, **Matplotlib** e **scikit-learn**, também inclui o **Jupyter**.

Funcionalidade do Anaconda

É uma maneira conveniente de instalar o **Python**, juntamente com um conjunto abrangente de bibliotecas e ferramentas relevantes para a Ciência de Dados.

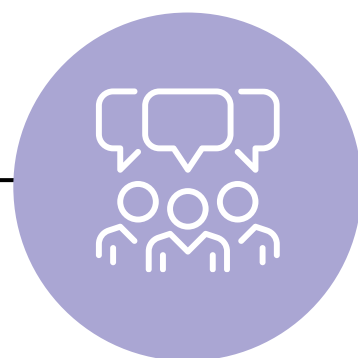
Benefícios do IDE

No **Anaconda**, crie e use notebooks **Jupyter** para análise interativa, com bibliotecas essenciais pré-configuradas para cientistas de dados.

Vamos
fazer uma
prática

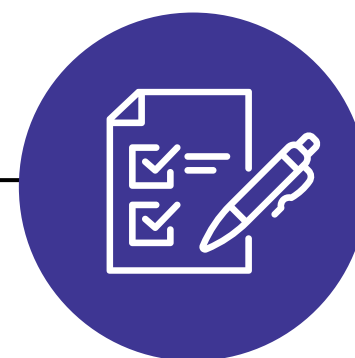
Preparando o ambiente

Para explorar o mundo da análise de dados com facilidade, convidamos você a instalar o software gratuito Anaconda.



Na escola...

Provavelmente, nas máquinas do laboratório, já devem estar instalados os pacotes e os softwares necessários.



Vídeo tutorial

Se quiser instalar em casa ou no trabalho, acesse o tutorial disponível em "Arquivos adicionais" no AVA e siga os passos.



Recomendações

O ideal é que seu computador tenha **espaço em disco** e **memória RAM** de pelo menos **8 GB**. O arquivo de **download é quase 1 GB** (é muito!).

Exposição

Preparando o ambiente

Tutorial de instalação do ambiente de desenvolvimento **Anaconda**



Recurso digital

Para utilizar o tutorial com o passo a passo de instalação do ambiente de desenvolvimento **Anaconda**, acesse o documento em “Arquivos adicionais” no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

Exposição

Preparando o ambiente

Tutorial para acessar e explorar o Jupyter Notebook



Recurso digital

Para utilizar o tutorial com o passo a passo de como acessar e explorar o **Jupyter Notebook**, acesse o documento em “Arquivos adicionais” no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

Exposição

Nada está dando certo?

Calma. Tem algumas outras opções:



Em vez de instalar o Anaconda Navigator, que ocupa 1 GB de espaço, você pode instalar o Miniconda, que ocupa 500 MB.



Dica

Não pode ou não consegue instalar o Anaconda?

Existem opções on-line:

- <https://jupyter.org/try>
- <https://colab.research.google.com/> (precisa de conta gmail)

E muitos outros. Basta procurar Jupyter on-line.

Acesso em: 27 dez. 2023.

Você sabia?



Curiosidade

O Jupyter Notebook cresceu tanto entre programadores que virou unanimidade para os cientistas de dados e o Google criou seu próprio notebook; o VSCode e PyCharm incorporaram o Jupyter Notebook dentro de suas aplicações; a AWS (nuvem da Amazon) criou o SageMaker, que é inspirado no Jupyter Notebook.

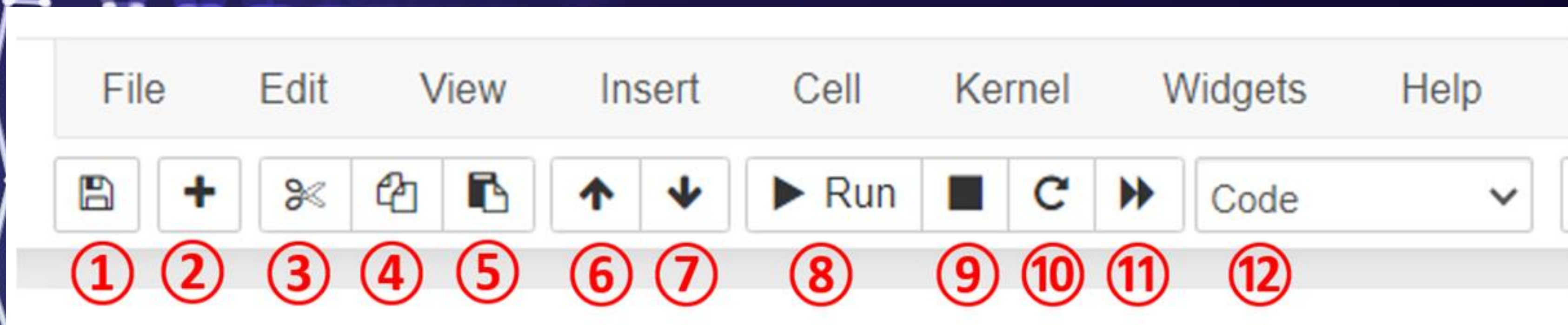
E por quê?

O Jupyter Notebook permite criar documentos interativos chamados de "notebooks". Neles, pode-se escrever código, adicionar explicações em texto e visualizações, executar células individualmente e compartilhar facilmente seus resultados com outras pessoas.



Vamos
programar

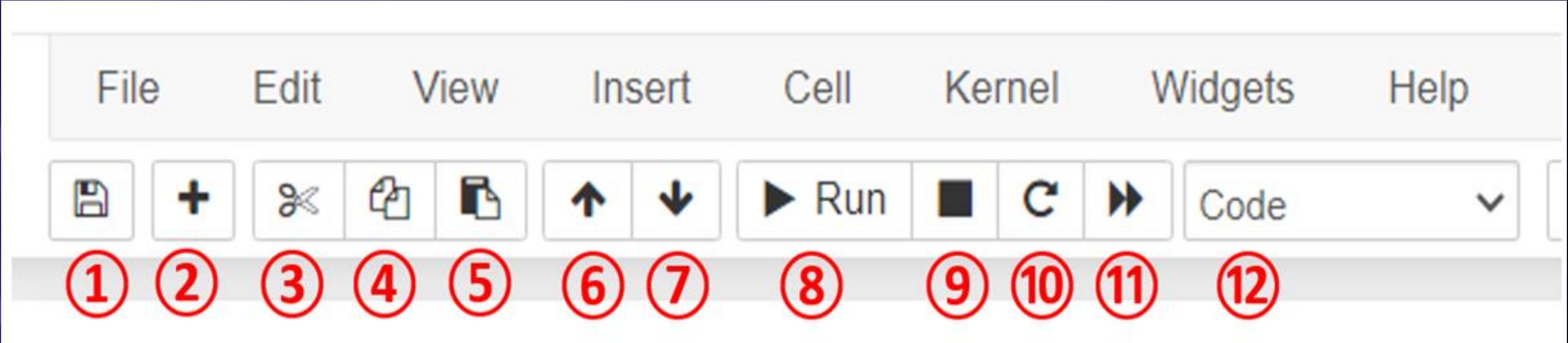
Qual desses botões cola uma célula previamente copiada ou recortada no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

Vamos programar

Qual desses botões cola uma célula previamente copiada ou recortada no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

2

4

5

8



Vamos
fazer um
quiz

Qual desses botões cola uma célula previamente copiada ou recortada no Jupyter?



2

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado adiciona uma célula.



4

RESPOSTA ERRADA! O botão copia uma célula.



5

RESPOSTA CORRETA! O botão indicado cola uma célula previamente copiada ou recortada.



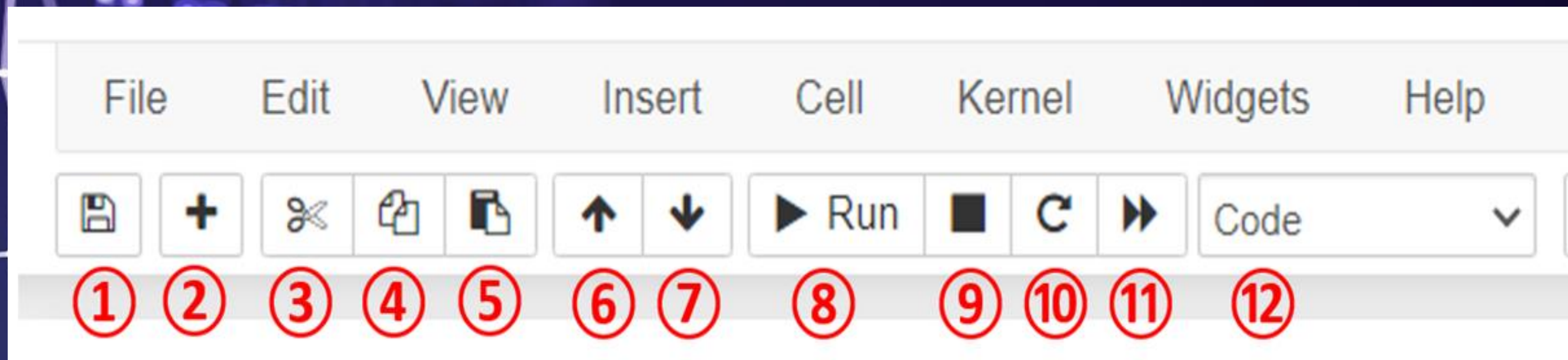
8

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado executa a célula selecionada.



Vamos
programar

Qual desses botões salva o notebook no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

Vamos programar

Qual desses botões salva o notebook no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

1

4

5

9



Vamos
fazer um
quiz

Qual desses botões salva o notebook no Jupyter?



1

RESPOSTA CORRETA! O botão indicado salva o notebook no Jupyter.



4

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado copia uma célula no notebook.



5

RESPOSTA CORRETA! O botão indicado cola uma célula previamente copiada.

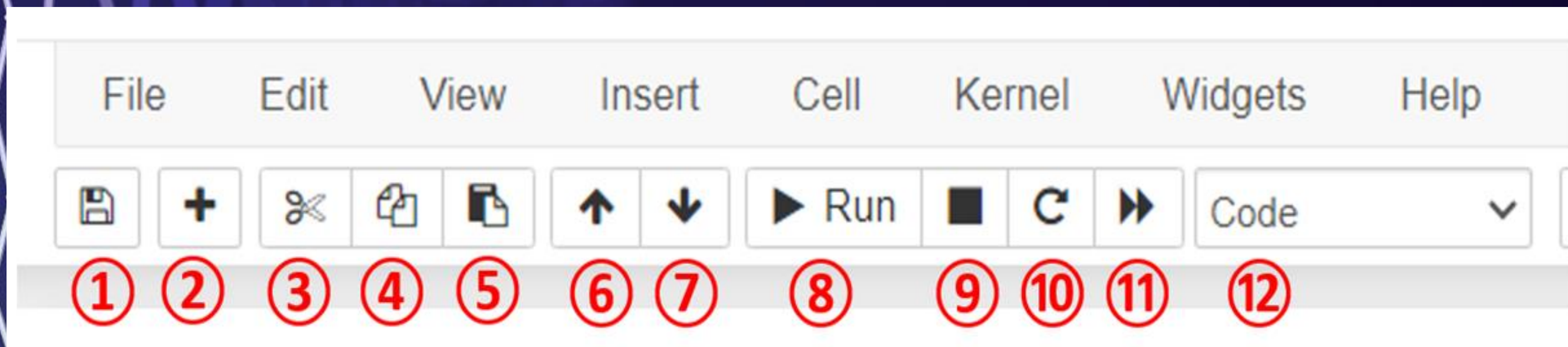


9

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado interrompe o *kernel*.

Vamos
programar

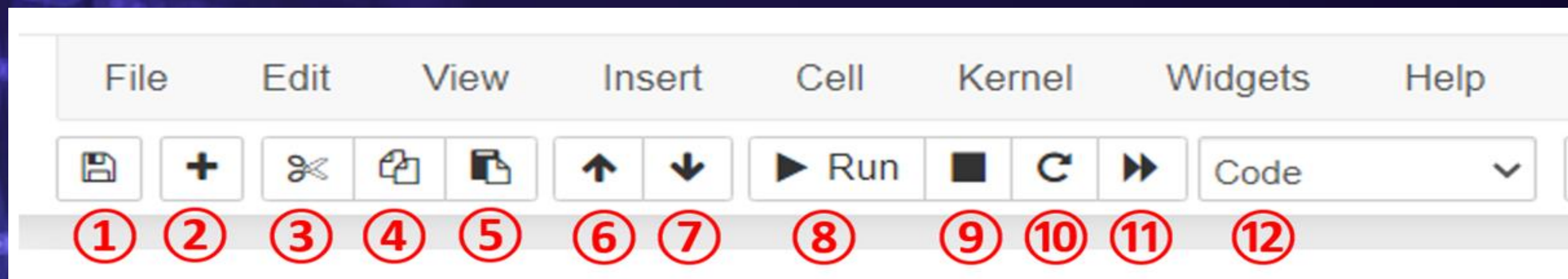
**Qual desses botões move a célula
para baixo no Jupyter?**



Reprodução - Project Jupyter

Vamos
programar

Qual desses botões move a célula para baixo no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

2

3

6

7

Vamos
fazer um
quiz

Qual desses botões move a célula para baixo no Jupyter?



2

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado adiciona uma célula de código.



3

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado recorta uma célula.



6

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado move a célula para cima.

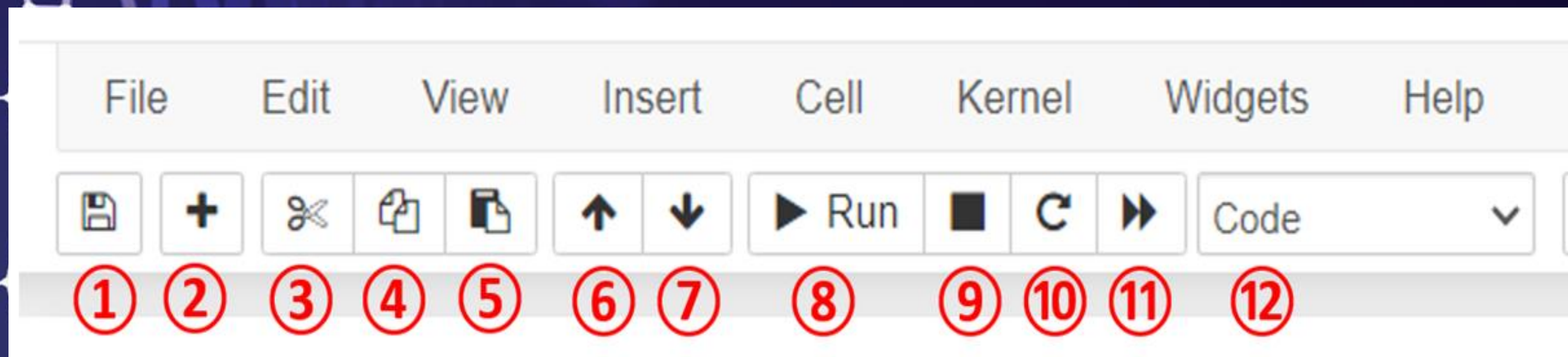


7

RESPOSTA CORRETA! O botão indicado move a célula para baixo.

Vamos
programar

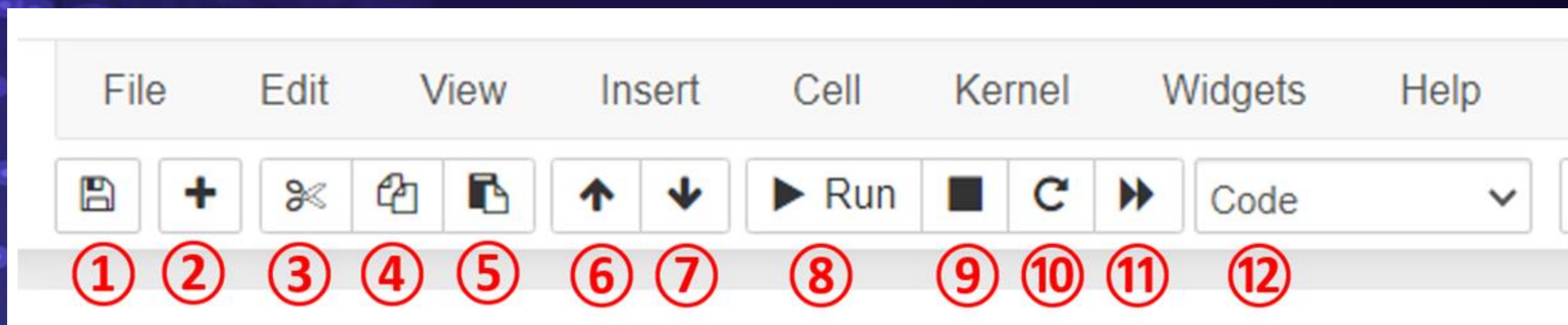
Qual desses botões recorta a célula no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

Vamos
programar

Qual desses botões recorta a célula no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

3

4

8

11

Vamos
fazer um
quiz

Qual desses botões recorta a célula no Jupyter?



3

RESPOSTA CORRETA! O botão indicado recorta uma célula. Se não for colada, a célula será excluída.



4

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado cola uma célula previamente copiada.



8

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado executa a célula. A célula pode ser código ou texto (*markdown*), que esse botão vai executar.

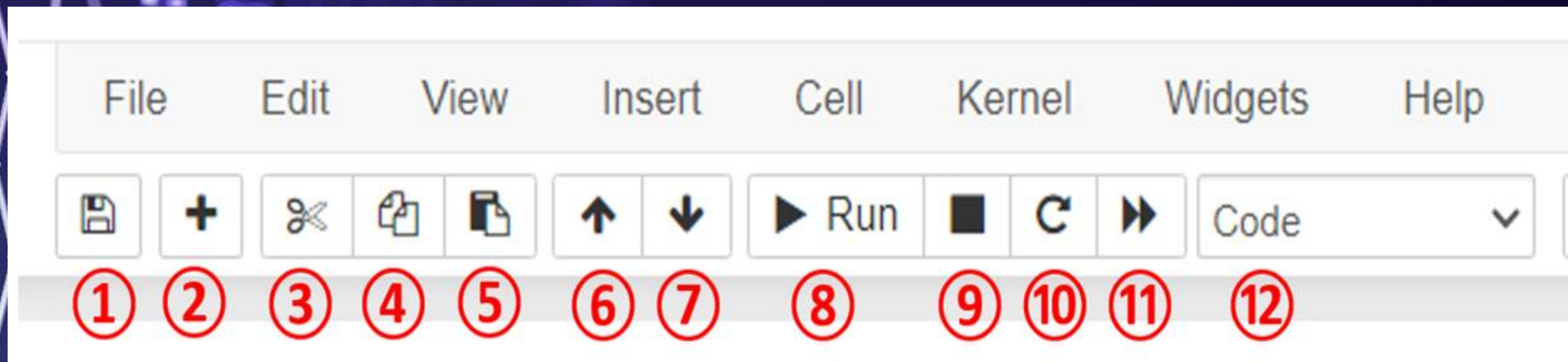


11

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado reinicia o *kernel* e executa todas as células de todo o notebook.

Vamos
programar

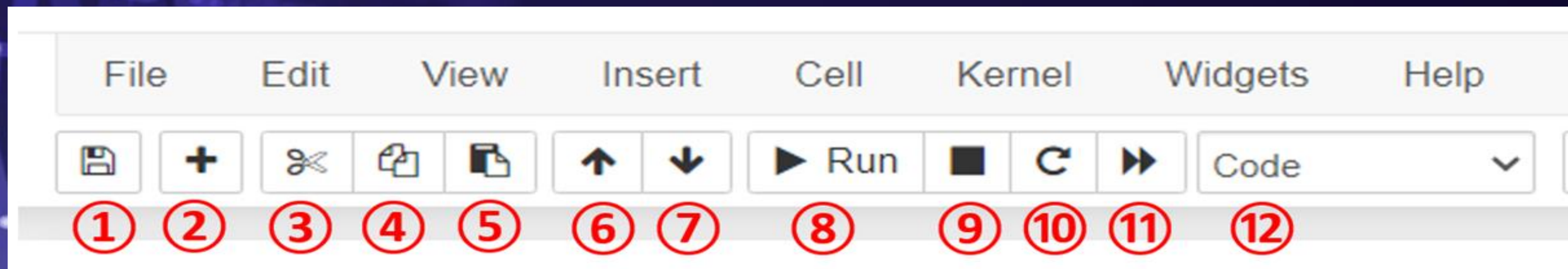
Qual desses botões reinicializa o
kernel no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

Vamos
programar

Qual desses botões reinicializa o
kernel no Jupyter?



Reprodução - Project Jupyter

2

3

10

11



Vamos
fazer um
quiz

Qual desses botões reinicializa o *kernel* no Jupyter?



2

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado adiciona uma célula.



3

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado recorta uma célula



10

RESPOSTA CORRETA! O botão indicado reinicializa o *kernel*.



11

RESPOSTA ERRADA! O botão indicado reinicializa o *kernel*, mas roda todas as células do notebook também.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A realização da instalação e o acesso ao Jupyter por meio do Anaconda no Windows.
- 2** A exploração detalhada da interface do Jupyter Notebook.

Saiba mais

Ainda tem dúvida em como preparar o ambiente?
Clique no link e vamos nos aprofundar.

ALURA. **Python para Data Science**: primeiros passos. Preparando o ambiente. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123720>. Acesso em: 27 dez. 2023.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**